

Tipos de datos y variables

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Declaración de datos atómicos y compuestos	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	3
Caso de Estudio 1.....	3
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Manipulación de variables en entornos lógicos.....	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Declaración de datos atómicos y compuestos

Objetivo

Comprender la diferencia entre los datos atómicos y compuestos, y cómo declararlos correctamente en lenguajes de programación lógica como Prolog.

Introducción

En el ámbito de los lenguajes lógicos, el tipo de dato utilizado define la estructura del conocimiento que se puede representar. Prolog, como lenguaje declarativo, permite trabajar con datos atómicos y compuestos. Los primeros representan entidades simples, mientras que los segundos permiten organizar relaciones entre elementos.

Contenido

Un dato atómico es una unidad indivisible. Se utiliza para representar conceptos básicos como nombres o constantes. Algunos ejemplos comunes son palabras como perro, azul o sí. Por otro lado, los datos compuestos permiten agrupar varios átomos dentro de una estructura más compleja. Estos utilizan paréntesis para listar sus componentes. Por ejemplo:

`animal(leon)` es un dato atómico estructurado

`familia(padre(juan), madre(maria), hijo(luis))` es un dato compuesto con varias relaciones internas

El uso adecuado de estos elementos permite construir bases de conocimiento lógicas, legibles y reutilizables.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En una base de datos educativa se representa al estudiante Juan mediante el hecho `estudiante(juan)`. Para registrar su edad y carrera se puede usar `estudiante(juan, 21, sistemas)`, lo que estructura la información como un dato compuesto.

Caso de Estudio 2

En un sistema de control de vehículos se declara el hecho `vehiculo(carro)`. Para registrar el tipo y el año de fabricación se usa `vehiculo(carro, sedan, 2020)`. Esta estructura permite consultar vehículos según sus atributos de forma lógica.

Conclusiones

La distinción entre datos atómicos y compuestos permite estructurar el conocimiento de forma más precisa. En Prolog, estas estructuras son esenciales para modelar situaciones del mundo real y facilitar la inferencia lógica.

Manipulación de variables en entornos lógicos

Objetivo

Entender cómo se utilizan las variables en lenguajes lógicos para generalizar reglas, realizar consultas y obtener información dinámica.

Introducción

Las variables en Prolog permiten crear reglas y consultas sin necesidad de datos concretos. Esto genera flexibilidad en la manipulación de la base de conocimiento. Una variable es un símbolo que representa cualquier posible valor, y se escribe iniciando con una letra mayúscula.

Contenido

Las variables se utilizan para buscar coincidencias en la base de datos lógica. Por ejemplo, si se declara el hecho `materia(algebra)`, una consulta con `materia(X)` devolverá todos los valores que cumplan esa relación.

También se pueden usar en reglas. Por ejemplo:

```
aprueba(X) :- estudiante(X), nota(X, N), N >= 61
```

Esta regla indica que un estudiante aprueba si existe un hecho nota con valor mayor o igual a 61. La variable X se unifica con cualquier estudiante y N con su nota. Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En una base de datos médica se declara paciente(ana) y sintoma(ana, tos). Para consultar todos los síntomas registrados se ejecuta sintoma(X, Y). La variable X representa al paciente y Y al síntoma. La base devolverá todos los pares que existan.

Caso de Estudio 2

En un sistema académico se usa la regla buen_promedio(X) :- nota(X, N), N >= 80. La consulta buen_promedio(X) devolverá los estudiantes cuyo promedio cumpla con el criterio. La variable X facilita la aplicación de la regla a cualquier caso sin necesidad de repetir código.

Conclusión

El uso de variables en entornos lógicos amplía la capacidad del sistema para representar reglas generales. Facilita la reutilización de estructuras y permite inferencias dinámicas según los datos existentes en la base de conocimiento.

Conclusión General

La correcta declaración de datos y el manejo de variables son habilidades clave en la programación lógica. Comprender estas herramientas permite construir modelos declarativos sólidos, establecer relaciones entre hechos y realizar inferencias eficientes en sistemas inteligentes.

Referencias

Bratko, I. (2012). *Prolog Programming for Artificial Intelligence*. Pearson.
Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

